



產業更新 – 特化產業

因應 CCL 升級，高頻樹脂持續演進

What's New – 高頻樹脂為 CCL 中重要材料

在 AI GPU 與 AI ASIC 架構持續升級下，晶片功耗與高速傳輸需求快速提升，帶動頻寬、功率密度與散熱需求同步上升，進一步推動高頻高速、低損耗 PCB/CCL 板材需求，CCL 等級亦隨之升級。在 CCL 中，高頻樹脂為重要原料。從 CCL 原料成本結構中，樹脂佔比約 20~30%。在 CCL 持續由 M4/M6 升級至 M7、M8 甚至 M9 的過程中，樹脂成為決定材料性能的核心關鍵之一。相較於銅箔與玻纖布主要影響導電與機械結構，樹脂直接主導介電常數 (Dk)、介電損耗 (Df)、熱穩定性 (Tg) 與熱膨脹係數 (CTE) 等關鍵電性與可靠度指標，隨 CCL 製程演進，高頻樹脂亦需持續進行技術升級。

Trends/Outlook – 因應 CCL 升級，高頻樹脂持續演進

對於 CCL 製造商來說，樹脂配方設計為一大技術點。CCL 樹脂種類相當多種，主流可分為以下體系，如 Epoxy、MPPE (Modified PPE)、BMI 與 Hydrocarbon 四大體系。但在產業實務上，並非直接選用單一樹脂系統搭配玻纖布，而是依目標電性、耐熱性與加工性，並配合採用的玻纖布、銅箔之性質，將多種樹脂體系進行混配設計，以達到最佳效能。根據研究部通路訪查，Epoxy 為 M4 以下成熟產品主流之樹脂體系，其優點為製程容忍度寬、具成本優勢。隨 CCL 持續升級，MPPE (Modified PPE)、BMI 與 Hydrocarbon 採用率逐漸提升。

Investment Summary

台系材料廠在樹脂混配體系及關鍵添加劑領域逐步切入高階 CCL 供應鏈。國精化 (4722 TT) 應用於高階 CCL 的高速運算 5G 樹脂已取得多家 CCL 大廠認證並實際出貨，另 PSMA (苯乙烯-馬來酸酐樹脂) 則是國精化在 M6 以下高頻板材的重要布局。由於製程與品質穩定度門檻高，國精化被視為唯二供應者之一，具備結構性的市佔優勢；雙鍵 (4764 TT) 於 2025 年切入 CCL 供應鏈，為 BMI 樹脂供應台廠；崇舜 (7763 TT) 之特殊胺類固化劑可應用於 BMI 樹脂中，為樹脂中關鍵原料。研究部看好在 CCL 升級與出貨量成長之趨勢下，相關台廠材料商將能共同受惠。

王筠婷

半導體

+886-2-2326-9899#7961

vanessawang@cathayfut.com.tw

個股	代碼	預估每股盈餘 (以當地幣別計算)		每股盈餘成長率(%)		預估本益比		目標價	最新收盤價 (以當地幣別計算)	評等
		2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E			
國精化	4722 TT	6.22	10.23	263.6	64.6	28.4	17.3	N/A	177.0	Non-rated
雙鍵	4764 TT	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	193.5	Non-rated
崇舜	7763 TT	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	233.0	Non-rated



高頻樹脂為 CCL 中重要材料

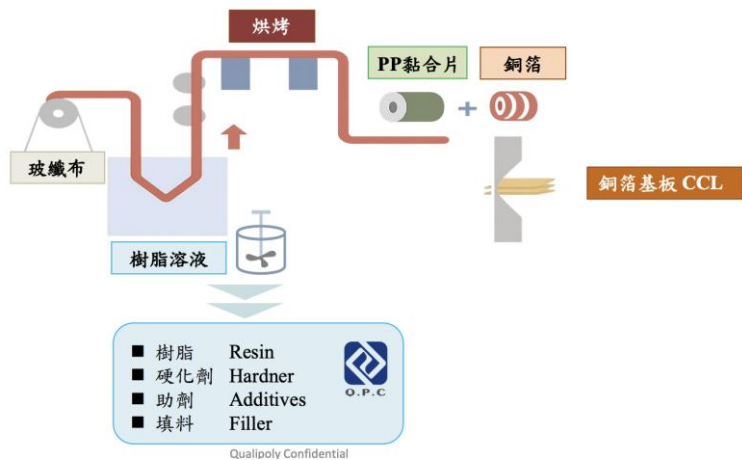
樹脂佔比 CCL 成本結構中約 20~30%

在 AI GPU 與 AI ASIC 架構持續升級下，晶片功耗與高速傳輸需求快速提升，帶動頻寬、功率密度與散熱需求同步上升，進一步推動高頻高速、低損耗 PCB/CCL 板材需求，CCL 等級亦隨之升級，由 2023 年 NVIDIA H100 採用的 M6/M7，提升至 GB200/300 世代在 Compute Tray 與 Switch 應用的 M8，並進一步推進至 2026 年 Vera Rubin 所需的 M8+等級。同時，AI ASIC 平台亦預計於 2026 年全面導入 M8 CCL。整體而言，在 Low Dk/Df、Low CTE 與高熱穩定性 (Tg) 等材料要求下，高階 CCL 需求將持續擴大，並隨 AI Server 與高階應用成長，CCL 升級成為長期趨勢。

在 CCL 中，高頻樹脂為重要原料。從 CCL 原料成本結構中，銅箔佔比約 35~40%，樹脂佔比約 20~30%，玻纖布佔比約 25~30%，其他成本則佔比約 10%。在 CCL 持續由 M4/M6 升級至 M7、M8 甚至 M9 的過程中，樹脂成為決定材料性能的核心關鍵之一。相較於銅箔與玻纖布主要影響導電與機械結構，樹脂直接主導介電常數 (Dk)、介電損耗 (Df)、熱穩定性 (Tg) 與熱膨脹係數 (CTE) 等關鍵電性與可靠性指標，而這些參數正是高速高頻傳輸與 AI 伺服器運作所需的核心要求，隨 CCL 製程演進，高頻樹脂亦需持續進行技術升級。

圖 1. 樹脂在 CCL 製程中扮演重要角色

銅箔基板製程圖



資料來源：國精化，國泰證期研究部整理

因應 CCL 升級，高頻樹脂持續演進

高頻樹脂須採混配以因應 CCL 升級需求

對於 CCL 製造商來說，樹脂配方設計為一大技術點。CCL 樹脂種類相當多種，主流可分為以下體系，如 Epoxy、MPPE (Modified PPE)、BMI 與 Hydrocarbon 四大體系。但在產業實務上，並非直接選用單一樹脂系統搭配玻纖布，而是依目標電性、耐熱性與加工性，並配合採用的玻纖布、銅箔之性質，將多種樹脂體系進行混配設計，以達到最佳效能。

根據研究部通路訪查，Epoxy 為 M4 以下成熟產品主流之樹脂體系，其優點為製程容忍度寬、具成本優勢。隨 CCL 持續升級，MPPE (Modified PPE)、BMI 與 Hydrocarbon 採用率逐漸提升。MPPE (Modified PPE) 樹脂體系由 PPE 改質而成，目前各樹脂廠商幾乎皆購入阿拉伯商 Sabic 公司的不



具反應性官能基 PPE 樹脂 SA90，再自行改質為具反應性官能基的 PPE 樹脂-MPPE，其低介電常數、低介電損耗、低吸水與良好尺寸穩定性之特性為其主要優勢，但其原始樹脂黏度較高，通常需透過改質或與其他體系混配以改善加工性；BMI 樹脂體系是以馬來酰亞胺基團為活性端基的雙官能團聚合物，具有良好熱穩定性、耐輻射性、抗腐蝕性和耐水性等，並且其成本較低，成為目前極具競爭力樹脂體系之一，但 BMI 缺點為脆性較大、抗衝擊性較差；碳氫樹脂體系(Hydrocarbon)因沒有極性基團，僅由碳及氫元素組成，具備極低介電損耗與優異高頻性能，但其高反應活性、加工窗口狹窄及界面相容性挑戰，使其在量產上高度依賴配方設計與製程控制，具有較高技術門檻。高階 CCL 多透過多樹脂混配設計，在電性、熱性與加工性之間取得平衡。

表一. 各高頻樹脂體系各有優劣

樹脂體系	產品特徵	產品優勢	產品劣勢
Epoxy	傳統 FR-4 體系	1. 成本低 2. 製程容忍度寬	1. 較難滿足高頻高速需求
MPPE (Modified PPE)	各廠商幾乎皆購入 SA90， 再自行改質為 MPPE	1. 低 Dk /低 Df，電性佳	1. 分子量較高，流動性差
BMI	雙馬來酰亞胺	1. 高 Tg、高耐熱、高可靠度	1. 抗衝擊性較差，脆性大
Hydrocarbon	沒有極性基團，僅由碳及 氫元素組成	1. 極低 Dk/Df，更適合超高頻材料	1. 分子結構活性較高，影響製程良率

資料來源：國泰證期研究部整理

高頻樹脂供應鏈共同受惠於 CCL 升級潮

相關樹脂台廠各擁優勢

台系材料廠在樹脂混配體系及關鍵添加劑領域逐步切入高階 CCL 供應鏈。國精化 (4722 TT) 應用於高階 CCL 的高速運算 5G 樹脂已取得多家 CCL 大廠認證並實際出貨，另 PSMA (苯乙烯 - 馬來酸酐樹脂) 則是國精化在 M6 以下高頻板材的重要布局。由於製程與品質穩定度門檻高，國精化被視為唯二供應者之一，具備結構性的市佔優勢；雙鍵 (4764 TT) 於 2025 年切入 CCL 供應鏈，為 BMI 樹脂供應台廠；崇舜 (7763 TT) 之特殊胺類固化劑可應用於 BMI 樹脂中，為樹脂中關鍵原料。研究部看好在 CCL 升級與出貨量成長之趨勢下，相關台廠材料商將能共同受惠。



研究部

王誌霖 研究部主管 +886-2-2326-9899#1600 stephenw@cathayfut.com.tw	何緯婷 總經理 +886-2-2326-9899#9835 lauraho@cathayfut.com.tw	李朋潤 網通、光通訊、光學 +886-2-2326-9899#9814 pengjunlee@cathayfut.com.tw
藍文彥 金融、消費、工業 +886-2-2326-9899#1145 michael@cathayfut.com.tw	呂旻旂 紡織、製鞋、電子組裝 +886-2-2326-9899#7960 minchilu@cathayfut.com.tw	呂理舜 綠色能源、電動車 +886-2-2326-9899#9844 dufflu@cathayfut.com.tw
林裕禮 IP、半導體 +886-2-2326-9899#1944 henrylin@cathayfut.com.tw	郭經緯 CPA IC設計、半導體設備 +886-2-2326-9899#9812 raymondkuo@cathayfut.com.t	璩文浩 CA ESG +886-2-2326-9899#9856 whchu@cathayfut.com.tw
王筠婷 半導體 +886-2-2326-9899#7961 vanessawang@cathayfut.com.t	廖昱軒 總經理、固定收益 +886-2-2326-9899#1750 tobyliao@cathayfut.com.tw	姜仁匡 IPC +886-2-2326-9899#1601 kenchiang@cathayfut.com.tw
紀彥呈 資訊軟體、半導體 +886-2-2326-9899#1940 ianchi@cathayfut.com.tw	李文森 PCB +886-2-2326-9899#3954 vincentlee@cathayfut.com.tw	陳玉庭 塑化、鋼鐵 +886-2-2326-9899#7964 yutingchen@cathayfut.com.tw
汪辰宇 散熱、精密金屬 +886-2-2326-9899#1751 chenyuwang@cathayfut.com.tw	張雅倩 研究員 +886-2-2326-9899#1122 val.chang@cathayfut.com.tw	林美君 研究員 +886-2-2326-9899#1752 meira.lin@cathayfut.com.tw
賴振宇 資深研究員 +886-2-2326-9899#9817 alex.lai@cathayfut.com.tw		



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 - 1) * 100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在
本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於
所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，
但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意
見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告
之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各
種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目標
價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，如
涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為
買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業（以下稱“國泰金融集團”）從事廣泛金融業務，
包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰
金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所
屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其
交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範
圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自
營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡
一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建
議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。